

Projeto		Curso	Turma
Projeto Interdisciplinar – Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro		Ciência da Computação	4º Semestre
			2026
Tema Análise de dados financeiros, geração de relatórios e dashboards para apoio à decisão (case CTI)		Título CTI – Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro	

CTI – Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro

Versão:PRÉVIA

Análise de Dados, Relatórios Gerenciais e Dashboard para Apoio à Decisão Projeto Interdisciplinar – 4º CCOMP – 2º SEMESTRE 2026

1. Apresentação do Projeto

A CTI Global é uma empresa especializada em gestão corporativa, planejamento e controle financeiro, com experiência no desenvolvimento de soluções de informação para apoiar decisões gerenciais. Neste Projeto Interdisciplinar, as equipes do 4º semestre de Ciência da Computação deverão construir uma solução analítica orientada a dados para um problema de planejamento e desempenho financeiro apresentado pela CTI.

Os conjuntos de dados principais serão disponibilizados pela CTI. As equipes poderão complementar a análise com dados obtidos em outras fontes públicas ou institucionais, desde que documentem a origem, a data de coleta, as variáveis utilizadas, as condições de uso e a justificativa da integração. O uso de fontes adicionais deverá ampliar a capacidade explicativa do projeto sem comprometer a rastreabilidade, a segurança e a qualidade dos dados fornecidos pela parceira.

O foco do projeto não é desenvolver um sistema transacional completo, mas implementar um **processo de Ciência de Dados (Data Analytics)** que transforme dados brutos em informações úteis. A solução deverá contemplar identificação e coleta de fontes, preparação e integração dos dados, análise descritiva e inferencial, modelagem financeira, análise de regressão, geração de relatórios e publicação de um dashboard interativo na nuvem.

O resultado esperado é um painel de indicadores capaz de apoiar decisões estratégicas e operacionais, permitindo compreender o comportamento dos dados, acompanhar KPIs financeiros, comparar períodos ou segmentos, avaliar relações entre variáveis e explorar cenários de sensibilidade.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma solução analítica de Ciência de Dados, publicada na nuvem, que utilize dados fornecidos pela CTI e, quando pertinente, dados complementares de fontes externas para produzir análises estatísticas, indicadores financeiros, relatórios gerenciais e um dashboard interativo de apoio à tomada de decisão.

2.2 Objetivos Específicos

- Compreender o problema de negócio, os usuários do painel e as decisões que deverão ser apoiadas pelos dados.
- Identificar, catalogar e documentar as fontes de dados, incluindo origem, periodicidade, granularidade, variáveis, limitações e responsáveis.
- Coletar, selecionar, limpar, uniformizar, integrar, derivar e formatar os dados de forma reproduzível.
- Elaborar dicionário de dados, regras de qualidade e registro das transformações executadas.
- Realizar análise descritiva completa, incluindo medidas de posição, dispersão e representações gráficas adequadas.
- Aplicar análise inferencial e modelos de regressão para explorar relações entre variáveis e avaliar

a qualidade dos ajustes.

- Definir KPIs financeiros e operacionais, documentando fórmulas, premissas, periodicidade e interpretação gerencial.
- Construir relatórios que comuniquem resultados, limitações, evidências e recomendações sem confundir correlação com causalidade.
- Desenvolver e publicar um dashboard com, no mínimo, cinco indicadores, filtros e visualizações capazes de apoiar decisões estratégicas e operacionais.
- Aplicar métodos ágeis, engenharia de requisitos, design de software e diagramas UML na organização e documentação da solução.
- Garantir versionamento, rastreabilidade, segurança, privacidade, manutenibilidade e reprodutibilidade do projeto.

3. Escopo e Regras do Projeto

- **Dados da CTI:** constituem a fonte principal do projeto e deverão ser preservados em sua forma original, em área controlada, antes de qualquer transformação.
- **Fontes complementares:** poderão ser incorporadas quando aumentarem o valor analítico. A equipe deverá registrar fonte, endereço ou identificação, data de acesso/coleta, licença ou condição de uso, variáveis obtidas e justificativa.
- **Privacidade e confidencialidade:** dados pessoais, sigilosos ou estratégicos não poderão ser publicados em repositório aberto. Quando necessário, deverão ser anonimizados, agregados ou substituídos por amostras fictícias para demonstração.
- **Camadas de dados:** a solução deverá diferenciar dados brutos, dados em preparação e dados processados, evitando alterações irreversíveis na fonte original.
- **Reprodutibilidade:** a coleta, a limpeza, a integração, os cálculos e a geração dos indicadores deverão ser executáveis por scripts ou notebooks documentados.
- **Qualidade:** valores ausentes, duplicidades, inconsistências, outliers e mudanças de unidade ou formato deverão ser identificados, tratados e justificados.
- **KPIs:** cada indicador deverá possuir nome, objetivo, fórmula, unidade, fonte, periodicidade, dimensão de análise, regra de validação e interpretação.
 - **Análises estatísticas:** os métodos escolhidos deverão ser compatíveis com a natureza e as limitações dos dados. Hipóteses, coeficientes, métricas e incertezas deverão ser interpretados.
- **Dashboard:** deverá ser publicado em ambiente acessível, conter pelo menos cinco indicadores e disponibilizar filtros, comparações ou detalhamentos coerentes com o problema.
- **Rastreabilidade:** decisões, requisitos, versões, transformações e resultados relevantes deverão estar registrados no GitHub e na documentação do projeto.

Os indicadores e as dimensões específicas dependerão dos dados disponibilizados pela CTI. As equipes deverão validar com os professores e com a parceira o recorte analítico adotado.

4. Requisitos Funcionais – Funcionalidades Esperadas

ID	Funcionalidade	Descrição mínima
RF01	Catálogo de fontes	Registrar as fontes de dados, responsáveis, período, granularidade, formato, campos disponíveis, limitações e condições de uso.
RF02	Importação de dados	Carregar dados fornecidos pela CTI e fontes complementares em formatos como CSV, XLSX, JSON, banco de dados ou API, conforme o escopo aprovado.
RF03	Perfil e qualidade dos dados	Apresentar estrutura, tipos, volume, valores ausentes, duplicidades, distribuição, inconsistências e possíveis outliers.
RF04	Preparação e integração	Selecionar, limpar, uniformizar, derivar, combinar e formatar os dados por meio de scripts ou notebooks reproduzíveis.
RF05	Dicionário de dados	Disponibilizar descrição dos campos, unidades, domínios, regras de negócio, chaves, fontes e transformações realizadas.
RF06	Análise descritiva	Calcular medidas de posição e dispersão e gerar visualizações como histogramas, boxplots, séries, barras e dispersões.
RF07	Análise inferencial e regressão	Ajustar modelos adequados aos dados, interpretar coeficientes e avaliar a qualidade dos ajustes e suas limitações.
RF08	KPIs financeiros	Calcular indicadores como receita, custos variáveis, margem, ticket, CAC/LTV simulados e outros KPIs definidos com a equipe.

RF09	Relatórios gerenciais	Gerar relatórios com resultados, gráficos, interpretação, premissas, limitações e recomendações para o negócio.
RF10	Dashboard interativo	Exibir no mínimo cinco indicadores, gráficos, filtros e comparações temporais, financeiras ou operacionais.

ID	Funcionalidade	Descrição mínima
RF11	Cenários e sensibilidade	Permitir análises simples de impacto, como alterações de desconto, cupom, custo, volume ou outra variável relevante sobre a margem e demais indicadores.
RF12	Exportação	Permitir exportar tabelas ou resultados autorizados em CSV, XLSX ou PDF, quando aplicável.
RF13	Metadados e explicações	Exibir fonte, data de atualização, unidade, fórmula ou descrição dos principais indicadores e visualizações.
RF14	Execução e publicação	Disponibilizar código, instruções de execução e dashboard publicado em ambiente de nuvem aprovado pelos professores.

5. Detalhamento dos Módulos

5.1 Módulo de Fontes e Governança de Dados

- Inventariar os dados recebidos da CTI e os dados complementares utilizados.
- Registrar origem, formato, período, granularidade, responsável e restrições de acesso.
- Manter os arquivos brutos preservados e separar as camadas de dados raw, staging e processed.
- Documentar aspectos de privacidade, anonimização, licença e qualidade.

5.2 Módulo de Preparação e Integração

- Selecionar variáveis relevantes ao problema de negócio.
- Tratar valores ausentes, duplicidades, inconsistências e mudanças de tipo ou unidade.
- Derivar atributos, integrar conjuntos de dados e validar chaves e relacionamentos.
- Gerar base analítica final e dicionário de dados atualizado.

5.3 Módulo de Análise Estatística

- Produzir medidas de posição e dispersão, tabelas-resumo e visualizações exploratórias.
- Investigar distribuições, associações e diferenças entre grupos ou períodos.
- Ajustar modelo de regressão linear ou outro modelo compatível com os dados.
- Interpretar coeficientes, métricas de ajuste, resíduos, pressupostos e limitações.

5.4 Módulo Financeiro e de KPIs

- Definir e calcular indicadores de receita, custos, margem, ticket e outros KPIs relevantes.
- Documentar fórmulas, premissas e regras de validação em dicionário de KPIs.
- Validar os cálculos em planilha ou conjunto de testes.
- Executar análises de sensibilidade sobre desconto, cupom, custo, volume ou metas.

5.5 Módulo de Relatórios e Dashboard

- Apresentar visão executiva com no mínimo cinco indicadores.
- Disponibilizar filtros e gráficos que permitam comparação por período, categoria, unidade, produto ou outra dimensão existente nos dados.
- Incluir títulos, unidades, fontes, datas de atualização, notas metodológicas e mensagens de erro ou ausência de dados.
- Publicar a solução na nuvem e produzir relatórios interpretativos em Word ou PDF.

5.6 Módulo de Engenharia e Gestão do Projeto

- Organizar backlog, requisitos, critérios de aceitação, cronograma e responsabilidades da equipe.
- Documentar entradas, processamento, saídas, arquitetura e dependências.
- Produzir diagramas UML e registrar decisões de design de software.
- Manter documentação, histórico de commits, issues, evidências e reflexões do grupo.

6. Requisitos Não Funcionais

- **Usabilidade e acessibilidade:** navegação clara, textos legíveis, contraste adequado, rótulos

compreensíveis, gráficos com títulos, unidades e alternativas textuais quando possível.

- **Desempenho:** carregamento e filtragem em tempo compatível com a demonstração e com o volume de dados utilizado.
- **Reprodutibilidade:** ambiente, dependências, parâmetros e sequência de execução documentados em README e arquivos de requisitos.
- **Confiabilidade:** validações de entrada, tratamento de erros, verificação dos cálculos e consistência entre relatório, scripts e dashboard.
- **Segurança e privacidade:** ausência de credenciais no repositório, proteção dos dados confidenciais e observância da LGPD quando houver dados pessoais.
- **Rastreabilidade:** registro das fontes, transformações, versões dos dados, fórmulas dos KPIs e alterações relevantes.
- **Manutenibilidade:** organização modular do código, funções reutilizáveis, nomes claros, comentários necessários e separação entre dados, processamento e apresentação.
- **Portabilidade:** execução em ambiente Colab/Jupyter para a etapa analítica e publicação do dashboard em plataforma de nuvem aprovada.
- **Interoperabilidade:** preferência por formatos abertos ou amplamente utilizados, como CSV, XLSX, JSON, Parquet e SQL.
- **Ética analítica:** comunicação transparente de hipóteses, limitações, vieses, incertezas e impossibilidade de inferir causalidade sem suporte metodológico.

7. Tecnologias Sugeridas

A equipe deverá adotar uma stack coerente com os conteúdos das Unidades Curriculares e aprovada pelos professores. Sugestões:

- **Análise e preparação:** Python, Google Colab ou Jupyter Notebook, Pandas, NumPy e bibliotecas de leitura de CSV, XLSX, JSON ou bancos de dados.
- **Estatística e modelagem:** SciPy, Statsmodels, Scikit-learn ou bibliotecas equivalentes.
- **Visualização:** Matplotlib, Plotly, Altair ou bibliotecas equivalentes.
- **Dashboard:** Streamlit, Dash ou solução Python equivalente;
- **Armazenamento:** CSV, XLSX, Parquet, SQLite, PostgreSQL ou outra tecnologia compatível com o volume e o escopo.
- **Documentação:** Word/PDF, e planilha de validação dos indicadores.
- **Versionamento e gestão:** Git, GitHub, GitHub Projects, issues, pull requests e README.
- **Publicação:** Streamlit Community Cloud, Render, Azure, AWS, GCP ou outra plataforma aprovada.

8. Etapas do Projeto

1. **Descoberta e definição do problema** – Compreender o contexto da CTI, os usuários, as decisões a apoiar, as perguntas analíticas e o escopo do MVP.
2. **Identificação e auditoria das fontes** – Receber os dados da CTI, avaliar estrutura e qualidade, identificar lacunas e selecionar fontes externas quando justificadas.
3. **Preparação dos dados** – Selecionar, limpar, uniformizar, derivar, integrar e formatar os dados; produzir dicionário e evidências de qualidade.
4. **Análise descritiva e financeira** – Calcular estatísticas, produzir gráficos, definir KPIs e validar fórmulas e premissas.
5. **Análise inferencial e regressão** – Escolher o modelo, avaliar pressupostos, ajustar, interpretar coeficientes e documentar métricas e limitações.
6. **Prototipação do dashboard** – Definir a hierarquia das informações, os filtros, as visualizações, os indicadores e os fluxos de consulta.
7. **Integração, publicação e testes** – Integrar scripts, dados e painel; testar cálculos, filtros, erros, desempenho, acessibilidade e publicação na nuvem.
8. **Finalização e comunicação** – Concluir documentação, relatórios, banner, pitch, demonstração e evidências da contribuição de cada Unidade Curricular.

9. Possíveis Extensões

- Modelos de séries temporais para projeção de receitas, custos, demanda ou fluxo de caixa.
- Detecção de anomalias e alertas para variações relevantes.
- Segmentação de clientes, produtos, unidades ou períodos por técnicas de agrupamento.
- Otimização de metas, mix, preços, descontos ou alocação de recursos.
- Automação de atualização das fontes por API ou pipeline agendado.
- Comparação de cenários otimista, realista e pessimista.
- Geração assistida de resumos executivos, sempre com revisão humana e indicação das fontes.
- Controle de perfis de acesso e áreas restritas quando os dados exigirem confidencialidade.

10. Entregáveis Gerais e Critérios de Aceitação

- Repositório versionado com histórico de commits, backlog, responsáveis e instruções de execução.
- Catálogo de fontes, dicionário de dados e registro das regras de qualidade e transformação.
- Scripts ou notebooks de coleta, preparação, integração, exploração e análise dos dados.
- Relatório de análise descritiva, com medidas de posição, dispersão e representações gráficas.
- Relatório de análise de regressão, contendo escolha do modelo, coeficientes, métricas, diagnóstico e interpretação.
- Dicionário de KPIs financeiros e planilha de validação das regras de cálculo.
- Documentação de métodos ágeis, requisitos, design de software e pelo menos dois diagramas UML.
- Dashboard publicado na nuvem, com no mínimo cinco indicadores e visualizações/filtros coerentes com o problema.
- Painel financeiro operacional com margem, ticket, evolução, metas e análise de sensibilidade simples.
- Relatório final do Projeto Interdisciplinar/extensão, banner e apresentação com pitch e demonstração.

A solução será considerada funcional quando for possível executar, de ponta a ponta, o seguinte cenário: carregar ou atualizar os dados autorizados; validar e preparar as informações; calcular indicadores e análises estatísticas; consultar no dashboard pelo menos cinco KPIs com filtros ou comparações; acessar as notas metodológicas; e reproduzir os resultados a partir do repositório e da documentação.

11. Entregáveis Intermediários por Unidade Curricular

As datas, pesos e formatos finais deverão ser confirmados no cronograma oficial dos professores. A matriz abaixo estabelece o conteúdo mínimo esperado e a integração progressiva entre as Unidades Curriculares.

Unidade Curricular	Entrega 1 – Parcial (3,0 pontos) 25 de Setembro – 23:59:56	Entrega 2 – Final (4,0 pontos) 06 de Novembro
Análise Inferencial de Dados	Entrega 01 – Análise Descritiva dos Dados Os alunos devem iniciar o projeto realizando uma análise descritiva completa dos dados coletados. Isso inclui o cálculo de medidas de posição (média, mediana e moda) e de dispersão (variância e desvio padrão), além da criação de representações gráficas, como histogramas e boxplots. A entrega deverá permitir compreender o comportamento geral, a distribuição, a variabilidade e possíveis valores atípicos antes das análises mais complexas. Formato sugerido: notebook/Colab e relatório Word ou PDF.	Entrega 02 – Análise de Regressão Após a análise descritiva, os alunos devem realizar uma análise de regressão, ajustando um modelo linear ou outro modelo apropriado para explorar relações entre variáveis. Devem interpretar os coeficientes, o R², e apresentar métricas de ajuste. Formato sugerido: notebook/Colab e relatório Word ou PDF.
Contabilidade e Finanças	Entrega 01 – KPIs financeiros + modelo simplificado Definir indicadores financeiros, como receita, custos variáveis, margem e CAC/LTV simulados, além de outros KPIs compatíveis com os dados e o problema. Documentar regras de cálculo, premissas, fontes, unidades e interpretação. Formato de entrega: dicionário de KPIs + planilha de validação.	Entrega 02 – Painel financeiro Implementar no dashboard os indicadores definidos, com margem, ticket, evolução, metas e análise de sensibilidade. Realizar análises de impacto de desconto ou de aumento de preço sobre a variável pertinente ao conjunto de dados. Os resultados devem ser apresentados no dicionário e com a planilha de validação.
Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas	Aplicação dos métodos ágeis e engenharia de requisitos completa no PI Entregar um documento PDF com o nome do projeto, o professor orientador e os nomes dos integrantes do grupo. O documento deve conter a aplicação dos métodos ágeis, a engenharia de requisitos completa, os resultados aplicados ao projeto — determinando entradas, processamento e saídas — e observações reflexivas do grupo. O PDF deve ficar em uma pasta denominada “ES e ML” no GitHub do projeto. Objetivo: aplicar métodos ágeis e engenharia de requisitos em projeto real, avaliando divergências entre resultados esperados e obtidos e definindo melhorias.	Aplicação de design de software Entregar um documento PDF com o nome do projeto, o professor orientador e os nomes dos integrantes do grupo. O documento deve apresentar a aplicação dos métodos ágeis, a engenharia de requisitos completa, os resultados aplicados ao projeto — determinando entradas, processamento e saídas — e observações reflexivas do grupo. O PDF deve ficar em uma pasta denominada “ES e ML” no GitHub do projeto. Objetivo: aplicar design de software em projeto real, analisando divergências entre resultados esperados e obtidos e definindo melhorias.

Unidade Curricular	Entrega 1 – Parcial (3,0 pontos) 25 de Setembro – 23:59:56	Entrega 2 – Final (4,0 pontos) 06 de Novembro
Projeto Interdisciplinar: Ciência de Dados		

	Formato de entrega: script no Colab e documento Word/PDF Objetivo: desenvolver um dashboard capaz de apoiar decisões estratégicas e operacionais. Entrega 1: • Identificar fontes de dados. • Coletar dados iniciais (Colab). • Descrever os dados (Word/PDF). • Explorar os dados (Colab e Word/PDF). • Selecionar os dados. • Limpar e uniformizar os dados. • Derivar e integrar os dados. • Formatar os dados.	Formato de entrega: script no Colab e dashboard publicado na rede social Objetivo: disponibilizar um dashboard capaz de apoiar decisões estratégicas e operacionais. Entrega 2: • Dashboard funcional e publicado na rede social. • No mínimo cinco indicadores. • Filtros, comparações e visualizações interativas. • Integração com a API da CTI. 1. • Documentação de execução e limitações.
--	--	---

12. Cronograma Sugerido de Atividades

Etapas	Período sugerido	
1. Descoberta e planejamento	Semanas 1–2	Entrevista de backl
2. Fontes e auditoria dos dados	Semanas 3–4	Recolha de lar
3. Preparação e integração	Semanas 5–6	Seleção de dicion
4. Análise descritiva e KPIs	Semanas 7–8	Medição de fórmu
5. Regressão e requisitos	Semanas 9–10	Modelagem de requis
6. Dashboard e painel financeiro	Semanas 11–12	Construção de financ
7. Integração, testes e publicação	Semanas 13–14	Integração e desen

Etapas	Período sugerido	
8. Finalização	Semanas 15–16	Relatório final com a CTI e

13. Diretrizes para Apresentação Final

- Apresentar o problema de negócio, os usuários, as perguntas analíticas e o valor esperado para a CTI.
- Explicar as fontes de dados, os critérios de seleção, a qualidade encontrada e as transformações realizadas.
- Demonstrar o fluxo completo: dados brutos → preparação → análises → KPIs → relatório → dashboard publicado.
- Interpretar os principais resultados estatísticos e financeiros, destacando premissas, limitações e incertezas.
- Demonstrar no mínimo cinco indicadores, filtros, comparações e a análise de sensibilidade implementada.
- Evidenciar a contribuição de cada Unidade Curricular e as decisões de engenharia e arquitetura adotadas.
- Exibir o repositório, a documentação, o banner e as evidências de validação dos resultados.
- Respeitar o tempo e o formato de pitch definidos pela organização da Semana FECAP de Tecnologia.
-

Cronograma de Atividades/Tarefas

ATIVIDADE/TAREFA	NOTA	PENALIDADE
-------------------------	-------------	-------------------

Cadastro/formação do time (grupos definitivos; regras de composição)	—	Cadastros indevidos ou fora
Aceitar o convite do repositório no GitHub (ver e mail/SPAM)	—	O convite expira; se for necessário, haverá desconto.
Solicitar reenvio do convite (se o convite expirar)	—	-1,0 ponto na nota final por mês com semanas de atraso, -0,5 adicional.
Entrega 1 (E1) via GitHub/GitHub Project	3,0 pts	Atraso: perda de 25% da nota
Enviar o banner no GitHub para aprovação (pasta "DOCUMENTOS")	—	Banners não aprovados podem prejudicar a apresentação.
Avaliação 360° (entre pares)	Multiplicador 0,0 a 1,0	Pode reduzir a nota final com avaliação entre pares.
Entrega 2 + Documento de extensão COM EMPRESA – Final (E2) via GitHub/GitHub Project	4,0 pts	Atraso: perda de 25% da nota
Verificação do dashboard final publicado na nuvem (integrada à E2)	—	Falhas de acesso ou ausência poderão comprometer a avaliação.
Enviar o banner para a gráfica (TJ Impressos) – PDF + comprovante PIX	—	Envio após o prazo: aumento na produção a tempo.
Apresentação (pitch) + demonstração do dashboard + banner	3,0 pts	Sem banner: poderá haver redução na apresentação.